BREVET BLANC 2027 · TECHNOLOGIE · 30 MIN

Le séchoir solaire connecté

Sujet inédit proposé par la prof Julie, professeure certifiée

Sommaire

Le sujet page 2

Chaînes d'information et d'énergie, choix de matériaux, énergie, programmation · 10 points

Le corrigé page 6

Corrigé détaillé proposé par la prof Julie

BB-T01R · proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle



La prof Julie

Professeure certifiée de physique-chimie, passionnée de maths et de sciences

@la_prof_julie

🎯 BREVET BLANC DE TECHNOLOGIE

Le séchoir solaire connecté · Chaînes d'information et d'énergie · Choix de matériaux · Programmation

Durée de l'épreuve : 30 min **Coefficient 2**

Sujet inédit proposé par la prof Julie, professeure certifiée *· au format de l'épreuve · reproduction et revente interdites*

Les essais et les démarches engagées, même non abouties, seront pris en compte dans l'évaluation.

Le club jardin d'un collège construit un séchoir solaire connecté pour transformer les pommes du verger de l'établissement en chips de fruits séchés, sans utiliser l'électricité du réseau.

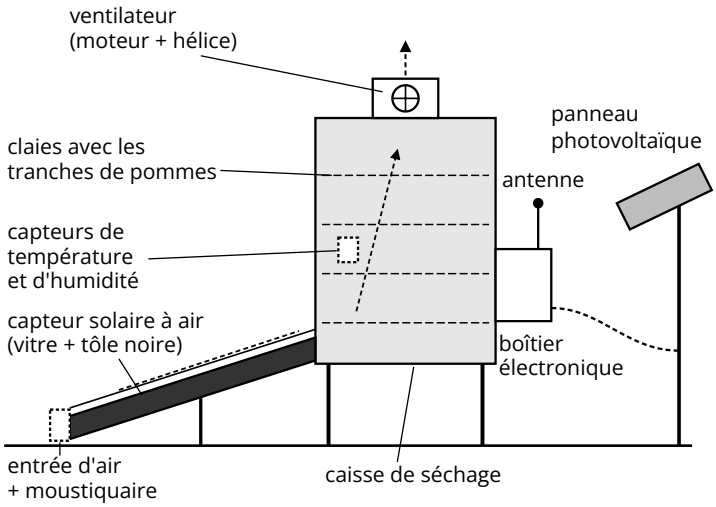
Document 1 – Présentation du séchoir solaire connecté

Le soleil chauffe l'air dans un **capteur solaire à air** (une tôle noire sous une vitre). L'air chaud monte dans la caisse, traverse les claies chargées de tranches de pommes et emporte leur eau.

Un **capteur de température** et un **capteur d'humidité** mesurent l'état de l'air dans la caisse. Une **carte programmable**, dans un boîtier électronique, traite ces mesures. Un **module radio** relié à une antenne envoie les informations au smartphone du professeur.

Quand l'air est assez chaud, un **ventilateur** placé en haut de la caisse accélère la circulation de l'air : son **moteur électrique** entraîne une **hélice**. Un **relais** commandé par la carte le met en marche ou l'arrête.

Une **batterie**, rechargée par un **panneau photovoltaïque**, alimente l'électronique et le ventilateur. Une moustiquaire à l'entrée d'air arrête les insectes.



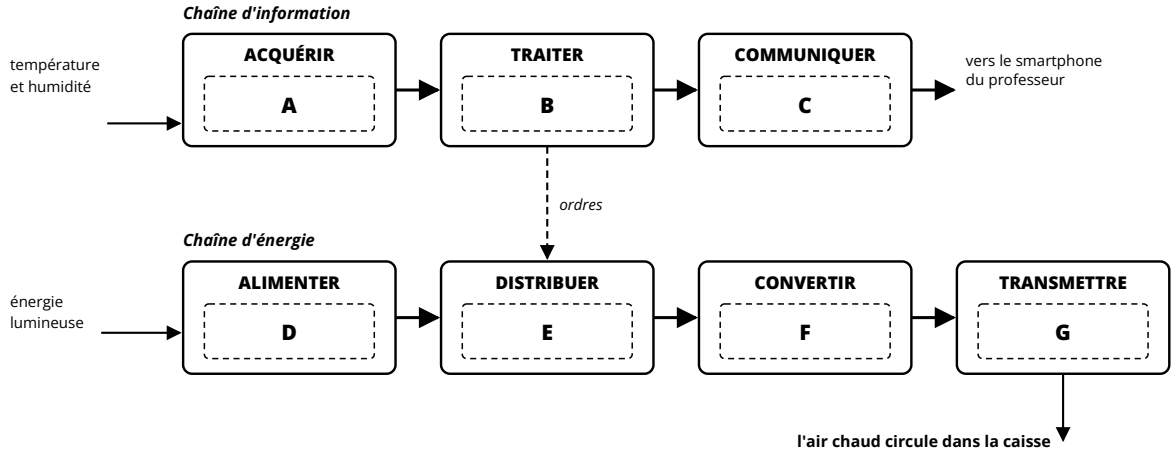
Question 1

a) À l'aide du document 1, **indiquer** pour chaque case A à G du document 2 le constituant qui réalise la fonction.

b) **Préciser** la forme d'énergie qui sort de la batterie, puis celle qui sort du moteur du ventilateur.

BB-T01R · Sujet proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

<u>Document 2</u> – Schéma bloc du séchoir solaire connecté (à compléter sur la copie)



Le club fabrique lui-même la caisse de séchage. Le cahier des charges impose trois exigences pour le matériau des parois :

- **exigence 1** : le matériau doit être isolant, pour garder la chaleur dans la caisse, avec une conductivité thermique inférieure ou égale à 0,15 W/(m·K) ;
- **exigence 2** : le matériau ne doit pas se déformer à la chaleur : sa température maximale d'utilisation doit être d'au moins 80 °C, car en été les parois exposées au soleil peuvent atteindre 75 °C ;
- **exigence 3** : les quatre parois de la caisse, d'un volume total de 0,02 m³, doivent avoir une masse inférieure ou égale à 10 kg, pour que deux élèves puissent déplacer le séchoir dans le jardin.

<u>Document 3</u> – Caractéristiques de quelques matériaux

Matériau	Famille	Conductivité thermique (W/(m·K))	Masse volumique (kg/m³)	Température maximale d'utilisation (°C)
Contreplaqué de peuplier	bois	0,12	450	150
Chêne	bois	0,17	700	150
Pin maritime	bois	0,13	530	150
Polystyrène expansé	matière plastique	0,035	25	75
PVC rigide	matière plastique	0,17	1 400	60
Aluminium	métal	237	2 700	250

Plus la conductivité thermique est petite, plus le matériau est isolant. Relation entre masse, masse volumique et volume : $m = \rho \times V$, avec m en kg, ρ en kg/m³ et V en m³.

BB-T01R · Sujet proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

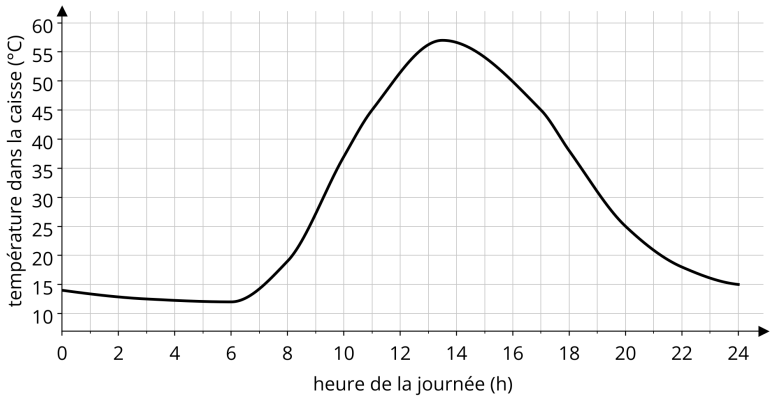
Question 2

a) À l'aide du document 3, **identifier** les matériaux qui respectent à la fois l'exigence 1 et l'exigence 2.

b) **Calculer** la masse des quatre parois pour chacun de ces matériaux. **En déduire** le matériau à choisir et **justifier** la réponse.

Le ventilateur se met en marche dès que la température dans la caisse dépasse 45 °C ; en dessous, il reste arrêté pour ne pas refroidir la caisse. Le document 4 donne les mesures du capteur de température pendant une journée ensoleillée de septembre.

Document 4 – Température dans la caisse de séchage pendant une journée ensoleillée



Document 5 – Consommation du séchoir et batteries disponibles

- Le ventilateur a une puissance de 4 W.
- La carte programmable, les capteurs et le module radio fonctionnent 24 h sur 24 avec une puissance moyenne totale de 0,5 W.
- Relation entre énergie, puissance et durée : $E = P \times t$, avec E en wattheures (Wh), P en watts (W) et t en heures (h). On néglige les pertes d'énergie.

Exigence 4 : par temps couvert, le panneau ne recharge presque plus la batterie. La batterie doit pouvoir faire fonctionner seule le séchoir pendant 3 jours ; par sécurité, on compte chaque jour la consommation d'une journée comme celle du document 4. Parmi les batteries qui conviennent, on choisit la moins chère.

	Batterie 1	Batterie 2	Batterie 3	Batterie 4
Énergie stockée (Wh)	64	100	128	256
Masse (kg)	0,8	1,1	1,3	2,5
Prix (€)	45	59	69	119

Question 3

a) À l'aide du document 4, **déterminer** la durée pendant laquelle le ventilateur fonctionne au cours de cette journée.

b) **Calculer** l'énergie consommée en une journée par le ventilateur, puis par l'ensemble du séchoir connecté.

c) **En déduire** la batterie à choisir. **Justifier** la réponse.

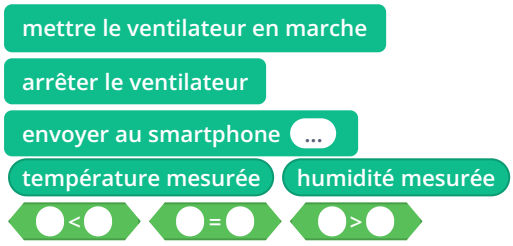
BB-T01R · Sujet proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

Document 6 – Fonctionnement attendu et programme de la carte

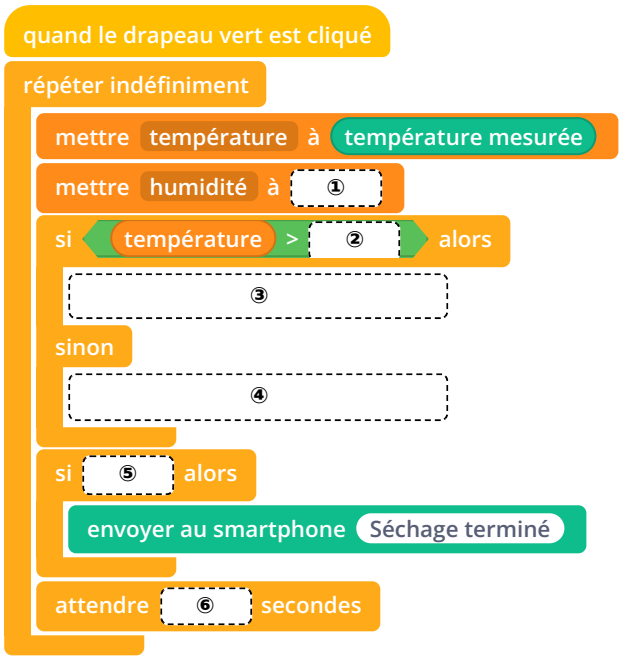
Toutes les 5 minutes, la carte programmable :

- mesure la température et l'humidité de l'air dans la caisse (en %), et les range dans les variables **température** et **humidité** ;
- met le ventilateur en marche si la température dépasse 45 °C ; sinon, elle l'arrête ;
- envoie le message « Séchage terminé » au smartphone si l'humidité de l'air est inférieure à 20 %.

Blocs disponibles :



Programme incomplet :



Question 4

a) À l'aide du document 6, **indiquer** sur la copie le contenu des cases ① à ⑥ du programme.

b) Lors d'un passage dans la boucle, la carte mesure 52 °C et une humidité de 18 %. **Décrire** les actions réalisées par le système pendant ce passage.

Fin du sujet

BB-T01R · Sujet proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

Le corrigé

Tu as terminé le sujet ? Bravo ! Avant de tourner la page, note ce dont tu n'es pas sûr(e) : c'est là que la correction te servira le plus.

Suis-moi sur les réseaux
Corrections en vidéo, astuces et lives : retrouve-moi sur TikTok, Instagram et YouTube.

TikTok
tiktok.com/@la_prof_julie

Instagram
instagram.com/la_prof_julie

YouTube
youtube.com/@la_prof_julie

Des masterclasses d'1 h 30, ça t'intéresse ?
Je prépare des masterclasses en ligne en maths et en physique-chimie. Dis-moi ce que tu en penses et inscris-toi sur la liste d'attente : www.laprofjulie.fr/question-masterclass

Continue avec le corrigé : tourne la page →

BB-T01R · proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle

Barème : question 1 : 2 points · question 2 : 2,5 points · question 3 : 2,5 points · question 4 : 2 points · maîtrise de la langue : 1 point · total : 10 points.

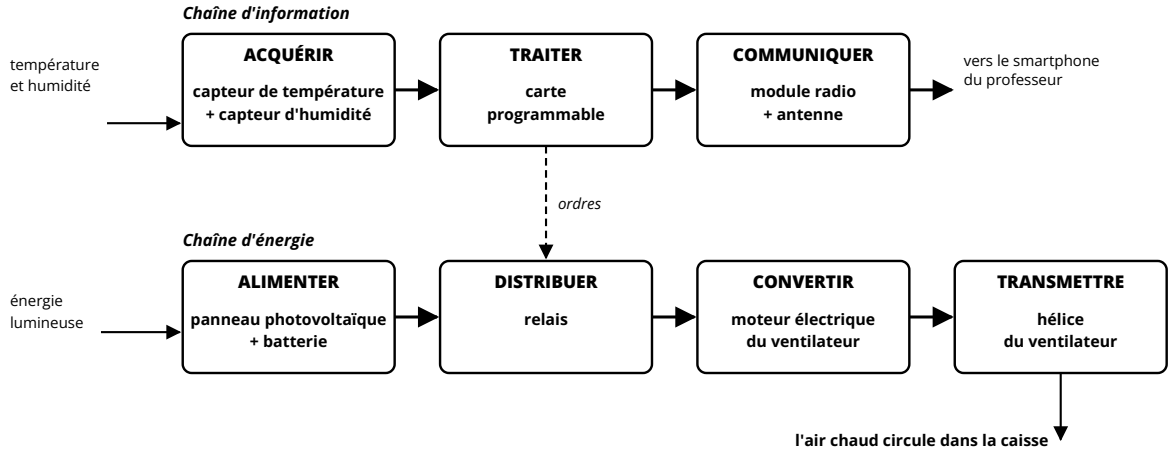
Question 1

2 points

a) *(1,5 pt)*

Je sépare d'abord les constituants du document 1 en deux groupes. Ceux qui mesurent, traitent ou envoient des **informations** forment la chaîne d'information. Ceux qui fournissent, dosent, transforment ou transmettent l'**énergie** pour faire circuler l'air forment la chaîne d'énergie.

♥ Chaîne d'information : acquérir → traiter → communiquer
♥ Chaîne d'énergie : alimenter → distribuer → convertir → transmettre



A : capteur de température et capteur d'humidité · B : carte programmable · C : module radio (avec son antenne) · D : panneau photovoltaïque et batterie · E : relais · F : moteur électrique du ventilateur · G : hélice du ventilateur.

Aussi accepté : en D, la batterie seule (le panneau photovoltaïque la recharge) ; en G, l'hélice placée dans un bloc « agir ».

Le capteur solaire à air et la moustiquaire n'appartiennent pas à ce schéma bloc. Le capteur solaire chauffe l'air directement (énergie lumineuse convertie en énergie thermique), sans électricité ni information ; la moustiquaire protège seulement les fruits.

Attention, piège : *placer le relais dans la chaîne d'information parce qu'il reçoit les ordres de la carte. Il reçoit bien un ordre, mais son rôle est de* ***distribuer*** *l'énergie électrique au moteur : il appartient à la chaîne d'énergie. Autre piège : confondre le capteur solaire à air (qui chauffe l'air) avec un capteur de la chaîne d'information (qui mesure).*

BB-T01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

b) *(0,5 pt)*

La batterie fournit le courant qui alimente le relais puis le moteur. Le moteur transforme cette énergie électrique en mouvement de rotation, qui fait tourner l'hélice.

À la sortie de la batterie : énergie électrique. À la sortie du moteur : énergie mécanique (de rotation).

Attention, piège : *répondre « énergie lumineuse » pour la batterie. L'énergie lumineuse arrive sur le panneau photovoltaïque, qui la convertit en énergie électrique ; c'est elle que la batterie stocke puis restitue.*

Question 2

2,5 points

a) *(1 pt)*

J'applique les exigences dans l'ordre, en éliminant les matériaux un par un.

- Exigence 1 (conductivité thermique ≤ 0,15 W/(m·K)) : le contreplaqué de peuplier (0,12), le pin maritime (0,13) et le polystyrène expansé (0,035) conviennent. Le chêne (0,17), le PVC rigide (0,17) et l'aluminium (237) sont éliminés
- Exigence 2 (température maximale d'utilisation ≥ 80 °C) : le contreplaqué de peuplier et le pin maritime supportent 150 °C. Le polystyrène expansé, qui ne supporte que 75 °C, se déformerait au soleil : il est éliminé

Le contreplaqué de peuplier et le pin maritime respectent à la fois l'exigence 1 et l'exigence 2.

Attention, piège : *garder le chêne parce que c'est un bois. Il supporte bien la chaleur, mais sa conductivité thermique (0,17) dépasse 0,15 : il n'est pas assez isolant.*

b) *(1,5 pt)*

♥ $m = \rho \times V$

Le volume des quatre parois vaut $V = 0{,}02$ m³.

- Contreplaqué de peuplier : $m = 450 \times 0{,}02 = 9$ kg
- Pin maritime : $m = 530 \times 0{,}02 = 10{,}6$ kg

J'utilise maintenant l'exigence 3 : la masse des parois doit être inférieure ou égale à 10 kg. Or $10{,}6$ kg > 10 kg : le pin maritime ne convient pas. En revanche, 9 kg ≤ 10 kg : le contreplaqué de peuplier convient. Il est donc le seul matériau qui respecte les trois exigences.

Il faut choisir le contreplaqué de peuplier : il est isolant, il supporte la chaleur, et ses parois ne pèsent que 9 kg (≤ 10 kg), alors que celles en pin maritime pèseraient 10,6 kg.

Attention, piège : *choisir le polystyrène expansé parce qu'il est le plus isolant et le plus léger (0,5 kg de parois). L'exigence 2 l'élimine dès le départ : un matériau doit respecter **toutes** les exigences du cahier des charges.*

BB-T01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

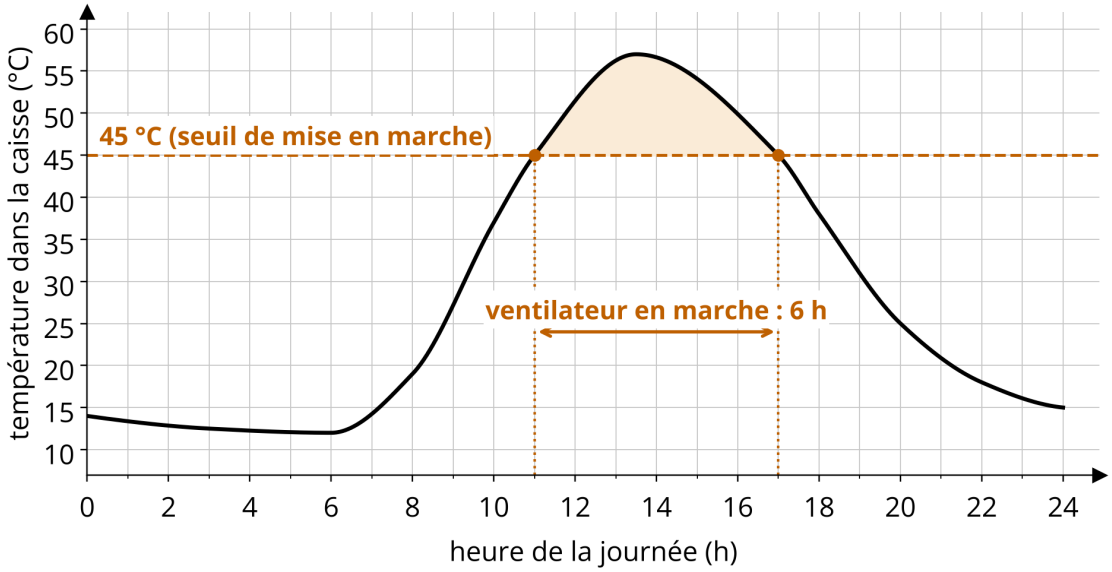
@la_prof_julie

Question 3

2,5 points

a) *(0,5 pt)*

Je trace sur le document 4 la droite horizontale « 45 °C ». La courbe est au-dessus de cette droite entre 11 h et 17 h : c'est pendant cette période que le ventilateur fonctionne.



Durée : $t = 17 - 11 = 6$ h.

Le ventilateur fonctionne pendant 6 h, de 11 h à 17 h.

Lectures acceptées : début entre 10 h 45 et 11 h 15, fin entre 16 h 45 et 17 h 15, soit une durée d'environ 6 h.

b) *(1 pt)*

♥ $E = P \times t$ **(E en Wh, P en W, t en h)**

Ventilateur : $E_{\text{ventilateur}} = 4 \times 6 = 24$ Wh.

Carte, capteurs et module radio, qui fonctionnent 24 h sur 24 : $E_{\text{électronique}} = 0{,}5 \times 24 = 12$ Wh.

Ensemble du séchoir : $E_{\text{jour}} = 24 + 12 = 36$ Wh.

Le ventilateur consomme 24 Wh et l'ensemble du séchoir connecté consomme 36 Wh par journée ensoleillée.

Attention, piège : *compter l'électronique seulement pendant les 6 h de ventilation. La carte, les capteurs et le module radio fonctionnent toute la journée : leur durée est 24 h.*

BB-T01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

c) *(1 pt)*

D'après l'exigence 4, la batterie doit fournir seule l'énergie de 3 journées comme celle du document 4 :

$E_{3\text{ jours}} = 3 \times 36 = 108$ Wh.

Je compare cette valeur à l'énergie stockée par chaque batterie. Les batteries 1 (64 Wh) et 2 (100 Wh) ne suffisent pas, car 64 Wh < 108 Wh et 100 Wh < 108 Wh. Les batteries 3 (128 Wh) et 4 (256 Wh) conviennent. Parmi elles, la moins chère est la batterie 3 (69 €).

Il faut choisir la batterie 3 : elle stocke 128 Wh, ce qui couvre les 108 Wh nécessaires pour 3 jours, et c'est la moins chère des batteries qui conviennent (69 €).

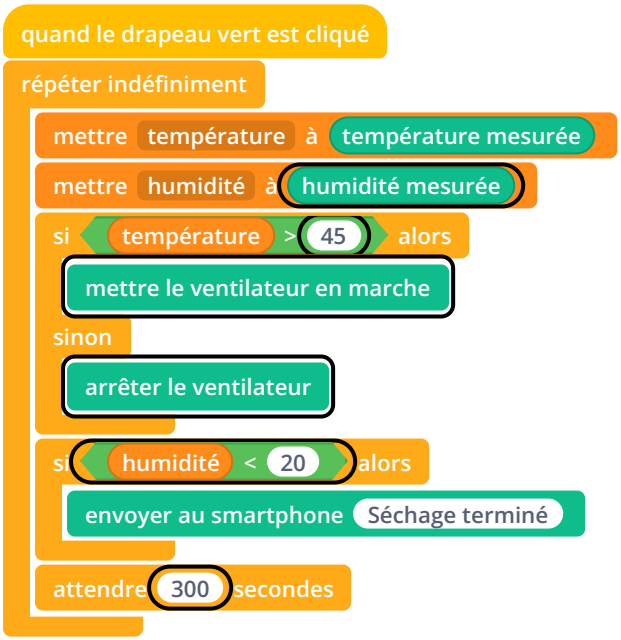
Attention, piège : *choisir la batterie 2 parce que 100 Wh, « c'est presque 108 Wh », ou comparer 36 Wh (une seule journée) aux batteries. On vérifie d'abord que l'énergie stockée couvre les 3 jours, ensuite seulement le prix.*

Question 4

2 points

a) *(1,5 pt)*

Je traduis chaque ligne du document 6 en blocs, en respectant les noms des variables **température** et **humidité**. Les éléments complétés sont encadrés.



① **humidité mesurée** : l'humidité lue par le capteur est rangée dans la variable humidité.

② **45** : le seuil de température.

③ **mettre le ventilateur en marche** (si la température dépasse 45 °C).

④ **arrêter le ventilateur** (sinon).

⑤ **humidité < 20** : l'humidité est inférieure à 20 %.

⑥ **300** : 5 min = 5 × 60 s = 300 s.

① humidité mesurée · ② 45 · ③ mettre le ventilateur en marche · ④ arrêter le ventilateur · ⑤ humidité < 20 · ⑥ 300

Attention, piège : *écrire 5 en ⑥ : le bloc attend une durée en **secondes**, il faut convertir les 5 minutes. Autre piège : utiliser « > » en ⑤ ; « inférieure à 20 % » se traduit par « humidité < 20 ».*

BB-T01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

b) *(0,5 pt)*

La carte range 52 dans la variable température et 18 dans la variable humidité. Comme 52 > 45, la condition du premier « si » est vraie : le ventilateur est mis en marche. Comme 18 < 20, la condition du deuxième « si » est vraie aussi : le message est envoyé. Enfin, la carte attend 300 s avant la mesure suivante.

Le ventilateur est mis en marche, le message « Séchage terminé » est envoyé au smartphone, puis la carte attend 5 minutes avant de mesurer à nouveau.

Attention, piège : *s'arrêter au premier « si ». Les deux tests sont indépendants (le deuxième n'est pas dans le « sinon ») : les deux actions ont lieu pendant le même passage.*

Maîtrise de la langue

1 point

Ce point porte sur toute ta copie, surtout sur les justifications des questions 2 b, 3 c et 4 b. Fais des phrases complètes, emploie le vocabulaire exact (acquérir, traiter, communiquer, distribuer, convertir, exigence, conductivité thermique, masse volumique, variable, condition) et enchaîne ton raisonnement avec des connecteurs (d'abord, or, donc, parmi). Garde deux minutes pour relire ton orthographe et vérifier tes unités.

BB-T01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

Et maintenant ?

Tu as fait le plus dur : t'entraîner sur un vrai sujet. Pour continuer à progresser avec moi :

Suis-moi sur les réseaux
Corrections en vidéo, astuces et lives : retrouve-moi sur TikTok, Instagram et YouTube.

TikTok
tiktok.com/@la_prof_julie

Instagram
instagram.com/la_prof_julie

YouTube
youtube.com/@la_prof_julie

Des masterclasses d'1 h 30, ça t'intéresse ?
Je prépare des masterclasses en ligne en maths et en physique-chimie. Dis-moi ce que tu en penses et inscris-toi sur la liste d'attente : www.laprofjulie.fr/question-masterclass

Le petit mot



Bravo d'être allé jusqu'au bout.
Refaire un sujet complet avec son corrigé, c'est exactement comme ça qu'on progresse.

Ne regarde pas seulement ta note. Relis les « Attention, piège », refais sans le corrigé les questions que tu as ratées, et recopie dans ton carnet ce qui t'a manqué : une formule, un mot de vocabulaire, une méthode.

Et si une notion te résiste, écris-moi en message privé sur Instagram ou TikTok : on la retravaille ensemble.

Je crois en toi.
La prof Julie

Bon courage pour ton Brevet !
@la_prof_julie